# VMware Tanzu Overview

## NetApp Solutions

NetApp
December 23, 2022

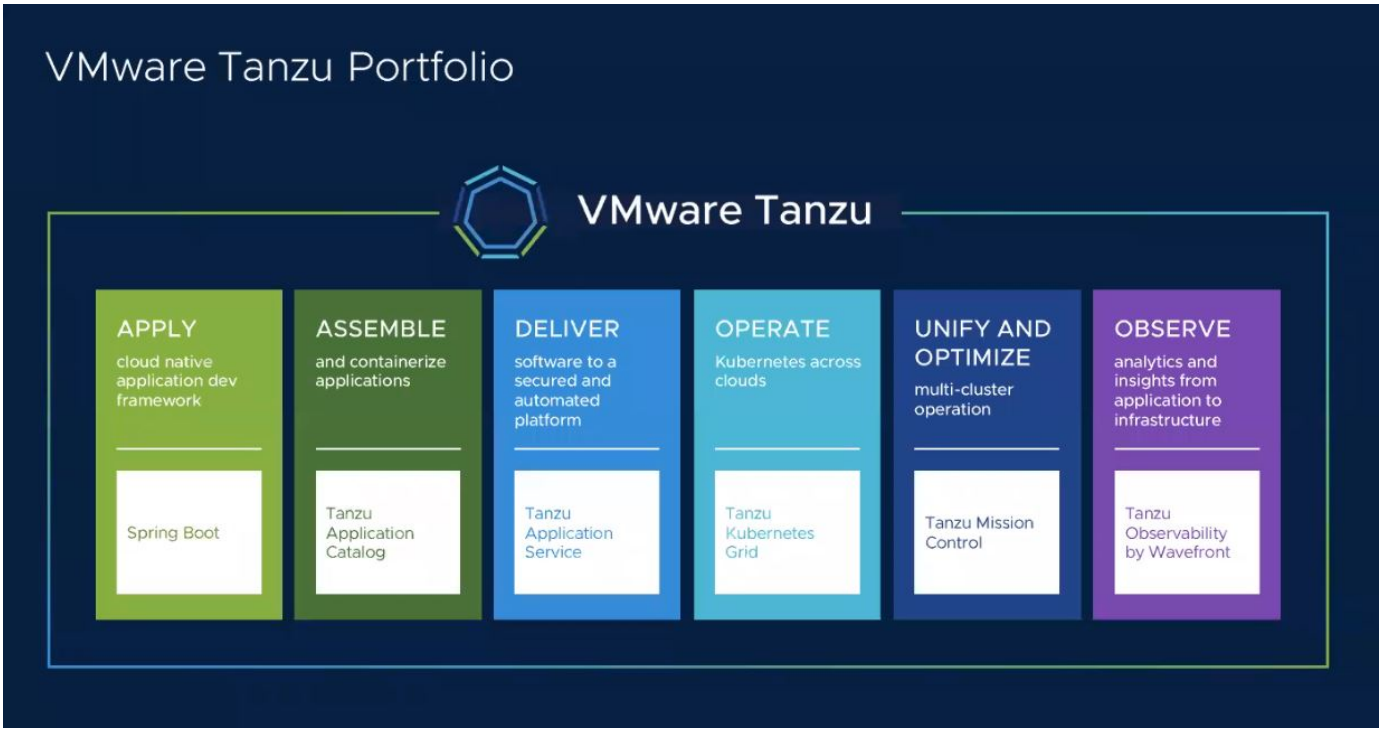
This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/containers/tanzu_with_netapp/vtwn_overview_tkg.html on December 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

VMware Tanzu im Überblick . . . . . 1
Übersicht über VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKG) . . . . . 1
Übersicht über den VMware Tanzu Kubernetes Grid Service (TKGS) . . . . . 2
Übersicht über VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition (TKGI . . . . . 4

# VMware Tanzu im Überblick

VMware Tanzu ist ein Produktportfolio mit dem Unternehmen ihre Applikationen und ihre Infrastruktur modernisieren können. Der volle Funktionsumfang von VMware Tanzu vereint die Entwicklungs- und IT-Teams auf einer einzigen Plattform und ermöglicht so eine konsistente Modernisierung sowohl in ihren Applikationen als auch in ihrer Infrastruktur in On-Premises- und Hybrid-Cloud-Umgebungen, um kontinuierlich bessere Software für die Produktion bereitzustellen.




Weitere Informationen zu den verschiedenen Angeboten und deren Fähigkeiten im Tanzu Portfolio finden Sie in der Dokumentation "Hier".

In Bezug auf den Katalog Kubernetes Operations von Tanzu verfügt VMware über eine Vielzahl von Implementierungen für Tanzu Kubernetes Grid, die den Lebenszyklus von Tanzu Kubernetes Clustern auf verschiedenen Plattformen bereitstellen und verwalten. Ein Tanzu Kubernetes Cluster ist eine vollständige Kubernetes-Distribution, die von VMware entwickelt und unterstützt wird.

NetApp hat die Implementierung und Interoperabilität folgender Produkte aus dem VMware Tanzu Portfolio in seinen Labs getestet und validiert:

- "VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKG)"
- "VMware Tanzu Kubernetes Grid Service (TKGS)"
- "VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated (TKGI)"
- "VMware vSphere mit Tanzu (vSphere Pods)"

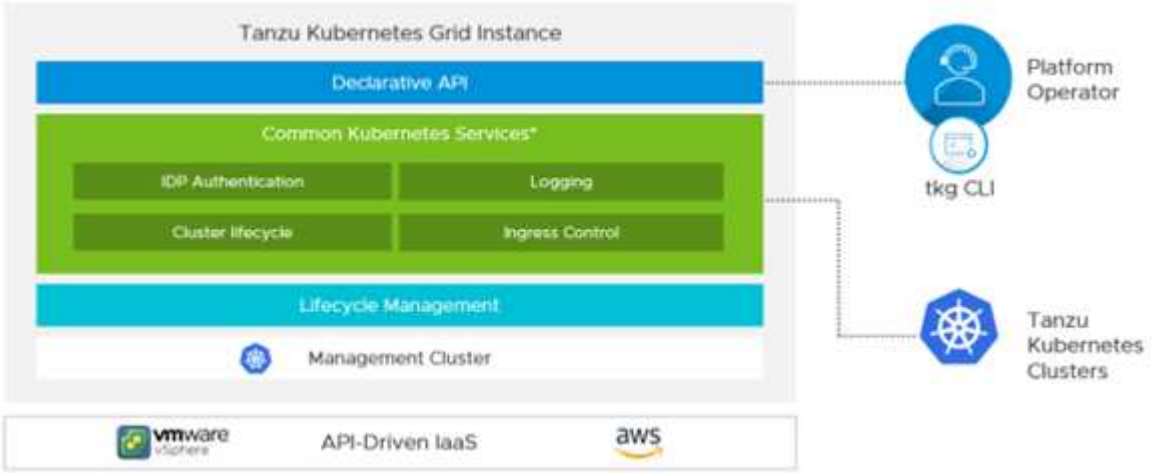
"Weiter: Überblick über NetApp Storage-Systeme."

# Übersicht über VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKG)

Mit VMware Tanzu Kubernetes Grid, das auch als TKG bekannt ist, können Sie Tanzu Kubernetes-Cluster in Hybrid-Cloud- oder Public-Cloud-Umgebungen implementieren. TKG wird als Management-Cluster installiert –

ein Kubernetes Cluster selbst, der die Tanzu Kubernetes-Cluster implementiert und betreibt. Tanzu Kubernetes-Cluster sind der Workload, auf dem der tatsächliche Workload bereitgestellt wird.

Tanzu Kubernetes Grid baut auf einigen der vielversprechenden Upstream-Community-Projekte auf und liefert eine Kubernetes-Plattform, die von VMware entwickelt, vermarktet und unterstützt wird. Neben der Kubernetes-Distribution bietet Tanzu Kubernetes Grid zusätzliche Add-ons, die für produktionswichtige Services wie Registry, Lastausgleich, Authentifizierung usw. entscheidend sind. VMware TKG mit Management-Cluster ist in vSphere 6.7 Umgebungen weit verbreitet. Obwohl dies unterstützt wird, ist dies für vSphere 7 Umgebungen keine empfohlene Implementierung, da TKGS native Integrationsfunktionen für vSphere 7 bietet.




Weitere Informationen zu Tanzu Kubernetes Grid finden Sie in der Dokumentation "Hier".

Je nachdem, ob Tanzu Kubernetes Grid vor Ort im vSphere Cluster oder in Cloud-Umgebungen installiert wird, bereiten Sie Tanzu Kubernetes Grid anhand des Installationsleitfadens vor und implementieren Sie diese "Hier".

Nachdem Sie das Management-Cluster für Tanzu Kubernetes Grid installiert haben, implementieren Sie die Benutzer-Cluster oder Workload-Cluster nach Bedarf anhand der Dokumentation "Hier". Für das Management-Cluster für VMware TKG muss ein SSH-Schlüssel zur Installation und zum Betrieb von Tanzu Kubernetes-Clustern zur Verfügung gestellt werden. Dieser Schlüssel kann zur Anmeldung bei den Cluster-Nodes mithilfe von verwendet werden `capv` Benutzer:

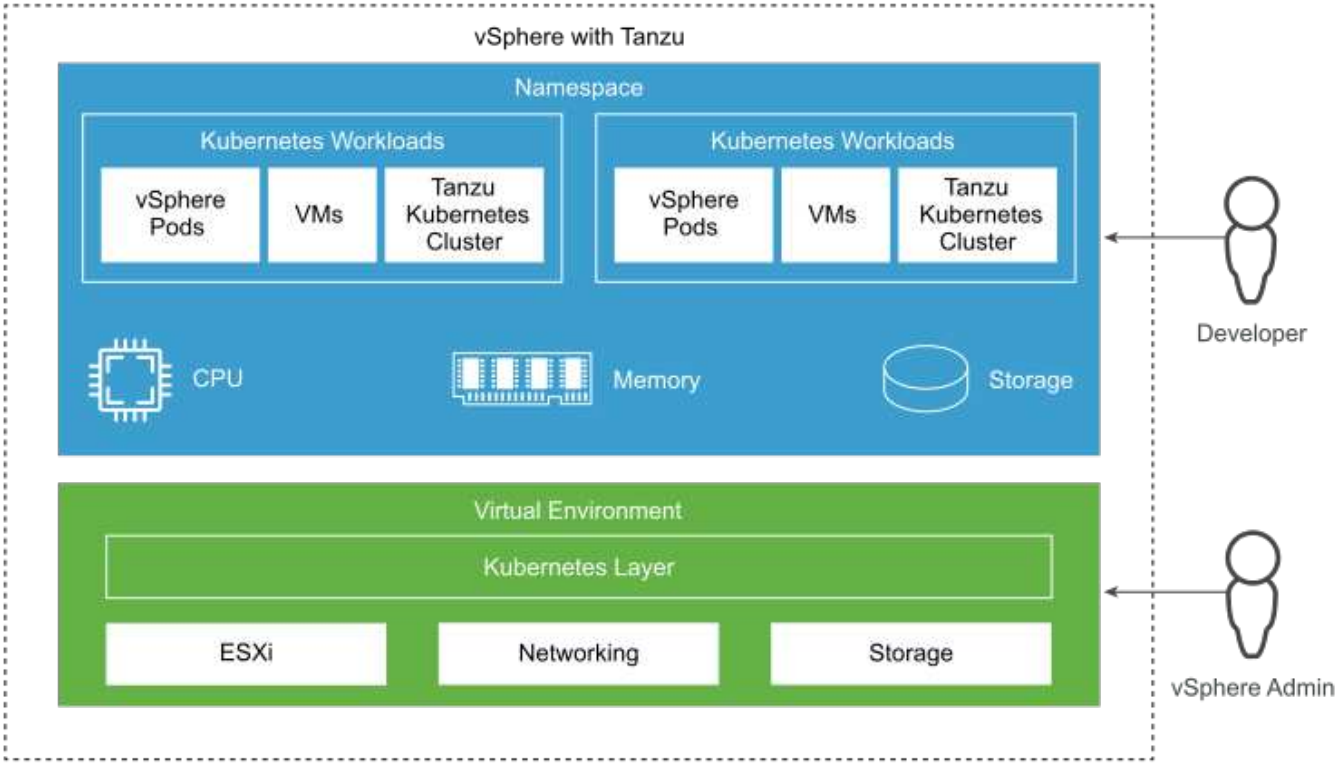
"Weiter: Überblick über NetApp Storage-Systeme."

# Übersicht über den VMware Tanzu Kubernetes Grid Service (TKGS)

Mit dem VMware Tanzu Kubernetes Grid Service (auch bekannt als vSphere mit Tanzu) können Sie Tanzu Kubernetes Cluster nativ in vSphere erstellen und betreiben. Außerdem können Sie kleinere Workloads direkt auf den ESXi Hosts ausführen. Damit haben Sie die Möglichkeit, vSphere in eine Plattform umzuwandeln, auf der Container-Workloads nativ auf der Hypervisor-Ebene ausgeführt werden können. Tanzu Kubernetes Grid Service implementiert bei Aktivierung ein Supervisor-Cluster auf vSphere, indem es die für die Workloads erforderlichen Cluster implementiert und betreibt. Es ist nativ in vSphere 7 integriert und nutzt viele zuverlässige vSphere Funktionen wie vCenter SSO, Content Library, vSphere Networking, vSphere Storage, vSphere HA und DRS sowie vSphere Sicherheit für eine reibungslosere Kubernetes-Erfahrung.

VSphere mit Tanzu bietet eine einzige Plattform für hybride Applikationsumgebungen, in denen Sie Ihre

Applikationskomponenten entweder in Containern oder in VMs ausführen können. Dadurch lassen sich Entwickler, DevOps Engineers und vSphere Administratoren besser transparent machen und Vorgänge einfacher durchführen. VMware TKGS wird nur in vSphere 7 Umgebungen unterstützt und ist das einzige Angebot im Tanzu Kubernetes Operations Portfolio, mit dem Sie Pods direkt auf ESXi Hosts ausführen können.




Weitere Informationen zum Tanzu Kubernetes Grid Service finden Sie in der Dokumentation "Hier".

Es gibt viele Architekturüberlegungen in Bezug auf Funktionen, Netzwerke usw. Je nach gewählter Architektur unterscheiden sich die Voraussetzungen und der Implementierungsprozess des Tanzu Kubernetes Grid Service. Um den Tanzu Kubernetes Grid Service in Ihrer Umgebung bereitzustellen und zu konfigurieren, folgen Sie dem Leitfaden "Hier". Um sich darüber hinaus bei den über TKGS bereitgestellten Tanzu Kubernetes-Cluster-Nodes anzumelden, gehen Sie wie in diesem beschrieben vor "Verlinken".

NetApp empfiehlt, aus Fehlertoleranz alle Produktionsumgebungen in mehreren Master-Implementierungen zu implementieren und dabei die Konfiguration von Mitarbeiter-Nodes auszuwählen, um die Anforderungen der geplanten Workloads zu erfüllen. Daher würde eine empfohlene VM-Klasse für einen hochintensiven Workload mindestens vier vCPUs und 12 GB RAM haben.

Wenn Tanzu Kubernetes Cluster in einem Namespace erstellt werden, verwenden Benutzer diese `owner` Oder `edit` Mit Zugriffsrechten können Pods direkt in jedem Namespace mithilfe des Benutzerkontos erstellt werden. Der Grund dafür ist, dass Benutzer mit dem verwendet werden `owner` Oder `edit` Berechtigungen werden der Cluster-Administratorrolle zugewiesen. Wenn Sie jedoch Bereitstellungen, Daemon-Sets, Stateful-Sets oder andere in einem Namespace erstellen, müssen Sie den entsprechenden Servicekonten eine Rolle mit den erforderlichen Berechtigungen zuweisen. Dies ist erforderlich, da die Implementierungen oder Daemon Sets Service-Konten für die Implementierung der Pods nutzen.

Siehe das folgende Beispiel von ClusterRoleBinding, um allen Servicekonten im Cluster die Cluster-Administratorrolle zuzuweisen:

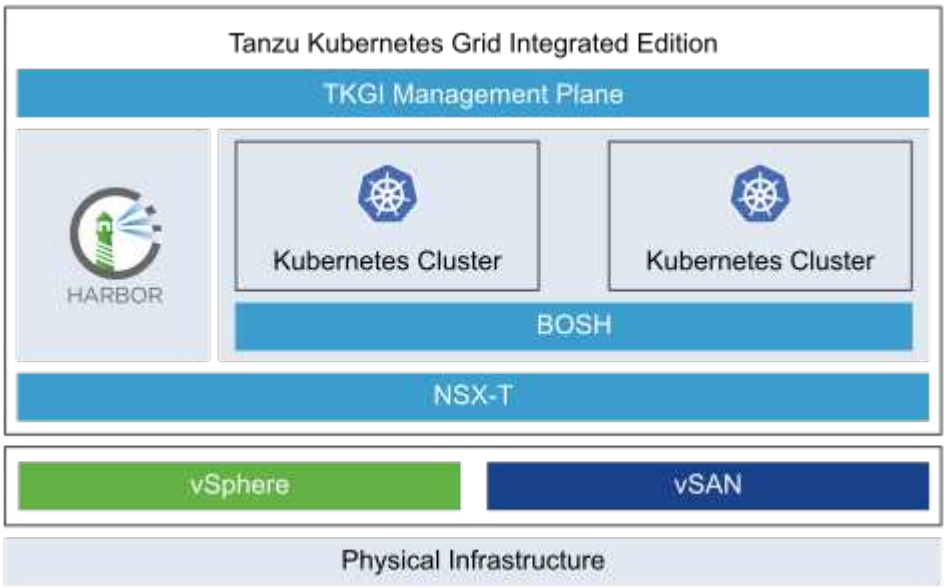
```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: all_sa_ca
subjects:
- kind: Group
  name: system:serviceaccounts
  namespace: default
roleRef:
  kind: ClusterRole
  name: psp:vmware-system-privileged
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
```

"Weiter: Überblick über NetApp Storage-Systeme."

# Übersicht über VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition (TKGI

Die VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated (TKGI) Edition, ehemals VMware Enterprise PKS, ist eine eigenständige Container-Orchestrierungsplattform auf der Basis von Kubernetes. Sie bietet Funktionen wie Lifecycle-Management, Cluster-Zustandsüberwachung, erweiterte Netzwerke, eine Container-Registry usw. TKGI stellt und verwaltet Kubernetes-Cluster über die TKGI-Kontrollebene, die aus BOSH und Ops Manager besteht.

Die TKGI kann auf On-Premises-Umgebungen mit vSphere oder OpenStack oder in allen wichtigen Public Clouds auf den jeweiligen IaaS-Angeboten installiert und betrieben werden. Darüber hinaus ermöglicht die Integration von TKGI in NSX-T und Harbour breitere Anwendungsfälle für Enterprise-Workloads. Um mehr über TKGI und seine Fähigkeiten zu erfahren, besuchen Sie die Dokumentation "Hier".

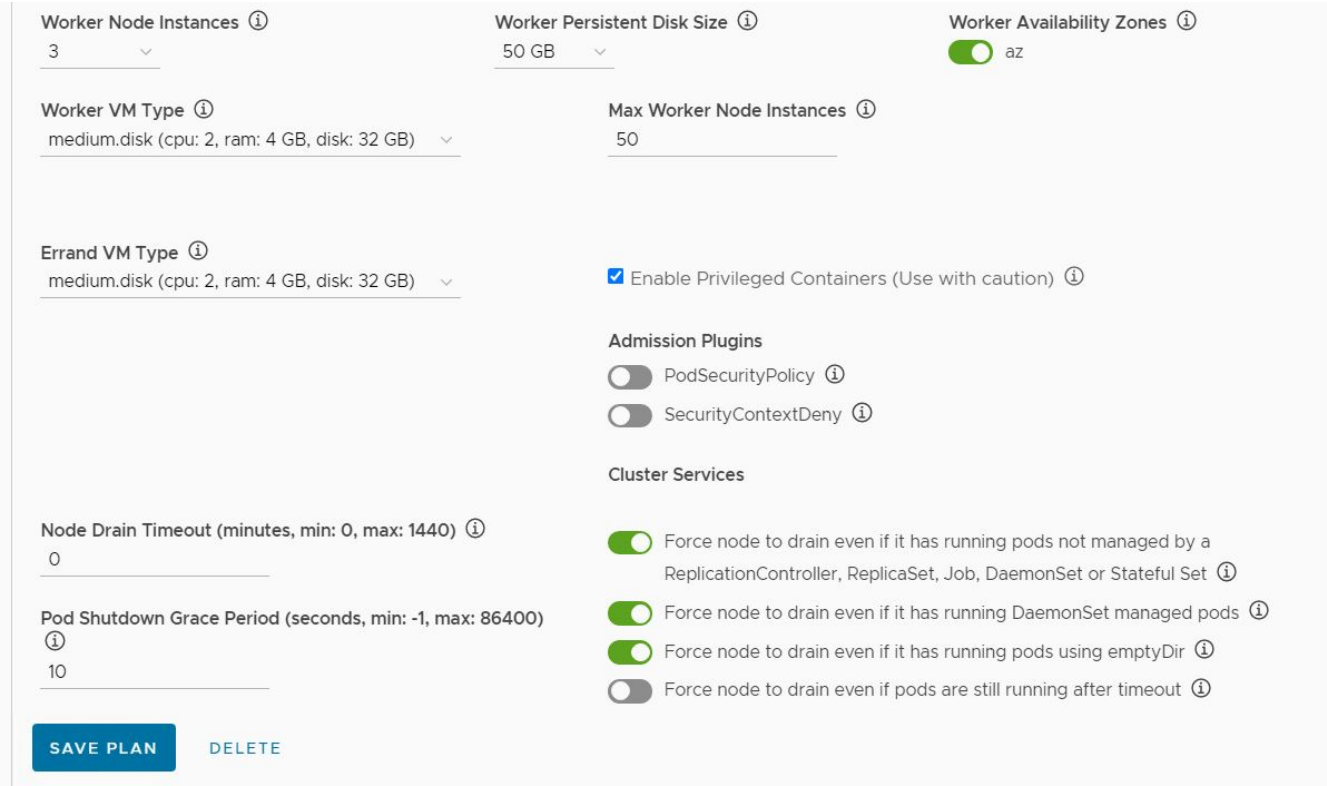



TKGI wird in einer Vielzahl von Konfigurationen auf einer Vielzahl von Plattformen basierend auf verschiedenen Anwendungsfällen und Designs installiert. Folgen Sie dem Leitfaden "Hier" So installieren und

konfigurieren Sie TKGI und seine Voraussetzungen. TKGI verwendet Bosh VMs als Nodes für Tanzu Kubernetes Cluster, auf denen unveränderliche Konfigurations-Images ausgeführt werden, und jegliche manuellen Änderungen an Bosh VMs bleiben nach einem Neustart erhalten.

Wichtige Hinweise:

- NetApp Trident erfordert einen privilegierten Zugriff auf Container. Während der TKGI-Installation sollten Sie also das Kontrollkästchen privilegierte Container aktivieren im Schritt aktivieren, um Tanzu Kubernetes Cluster Node Plans zu konfigurieren.




- NetApp empfiehlt, alle Produktionsumgebungen in mehreren Master-Implementierungen zu implementieren. Dies empfiehlt die Fehlertoleranz mit einer Auswahl an „Worker-Nodes“-Konfiguration, um die Anforderungen der geplanten Workloads zu erfüllen. Daher würde ein empfohlener TKGI-Clusterplan aus mindestens drei Meistern und drei Arbeitern mit mindestens vier vCPUs und 12 GB RAM für eine hochintensive Arbeitslast bestehen.

"Weiter: Überblick über NetApp Storage-Systeme."

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.